



1.1 Sistemas numéricos, redondeo y estimación

Número y álgebra · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Los números se clasifican como naturales, enteros, racionales (decimales finitos o periódicos, expresables como p/q) o irracionales (no finitos, no periódicos, p. ej. $\sqrt{2}$, π). Los números reales pueden escribirse en forma estándar $a \times 10^k$ ($1 \leq a < 10$). La aproximación consiste en redondear a un número dado de cifras decimales o cifras significativas, y la exactitud se mide mediante el error porcentual = $|\text{valor aproximado} - \text{valor exacto}| / |\text{valor exacto}| \times 100\%$.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un certificado de construcción indica que el área de un terreno es de $8,362,450 \text{ m}^2$. (a) Escribe esta cantidad en forma estándar con 3 cifras significativas. (b) Calcula el error porcentual de esta aproximación.

Solución: (a) $8.36 \times 10^6 \text{ m}^2$. (b) Valor aproximado = $8,360,000$. Error = $|8,360,000 - 8,362,450| = 2450$. Error porcentual = $2450/8,362,450 \times 100\% \approx 0.0293\%$.

Chequeo rápido · alternativas

¿Cuál de los siguientes es un número irracional?

A 0.25

B $\sqrt{16}$

C π

D $7/2$

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un estudio de construcción registra inicialmente el área de un terreno como $8,362,450 \text{ m}^2$. (a) Escribe esta medida en forma estándar con 3 cifras significativas. (b) Calcula el error porcentual de esta aproximación, dando tu respuesta con 3 cifras significativas. (c) Indica una razón por la que un ingeniero podría redondear una medida antes de usarla en cálculos posteriores. [4]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [4]

(a) $8.36 \times 10^6 \text{ m}^2$. (b) Aproximado = 8,360,000; error = 2450; error porcentual = $2450/8,362,450 \times 100 \approx 0.0293\%$. (c) Los valores redondeados son más fáciles de comunicar/reportar y son suficientemente exactos para fines prácticos de ingeniería, evitando una falsa precisión.

Respuesta del chequeo rápido

C. π no es finito ni periódico, por lo que no puede escribirse como razón de dos enteros.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.